第一讲　库仑定律与电荷体系

库仑定律描述静止点电荷之间的作用力。以下讨论它的实验依据、矢量形式和适用范围，并分析电荷体系的受力与平衡。

一　电磁学的研究对象

1 从电磁现象到电磁场

电磁学的形成经历了电磁现象的发现、电磁定律的确定、电磁场理论的建立，以及电子和物质微观电磁结构的揭示。电磁相互作用是自然界的基本相互作用之一，对原子和分子的结构起着关键作用，并在很大程度上决定物质的物理性质和化学性质。

19 世纪，法拉第和麦克斯韦发展了电磁场理论。场的观念使人们能够描述电磁作用在空间中的分布和传播；光是电磁波的结论进一步把电、磁、光现象联系起来。电工学、电子学、等离子体物理学和磁流体力学等领域，都以电磁过程为重要研究内容。

2 从研究物体转向研究场

学科	主要研究对象	常用描述方法
力学	质点、刚体和连续介质	运动方程与受力分析
热学	大量粒子构成的体系	宏观状态量与统计分布
电磁学	电场、磁场及电路	矢量场、通量、环流和电路方程

电场和磁场是随空间位置变化的矢量场。学习电磁学，需要逐步掌握连续分布的描述方法，并理解通量、环流等数学量所表达的物理意义。研究对象改变了，处理问题的方法也要随之改变。

3 物理模型、实验规律与适用条件

及时复习和总结，把基本概念、主要结论和基本解题方法联系起来。对公式不仅要问“怎样用”，还要问“为什么成立”“条件是什么”“实验支持到什么程度”。大学物理更重视理论体系和数学方法，课内学习应与教材阅读、参考书阅读相结合。

4 电荷守恒、可加性与接触分配

在一个与外界没有电荷交换的体系中，各部分电荷的代数和保持不变。电荷守恒约束的是总电量，不能据此断言每一个物体上的电荷都不变。将两个物体接触，电荷可以在它们之间移动；接触前后的总电量相等，分配还需要额外的物理条件。

$$Q_{\text{总}}=\sum_i q_i, \qquad q_1+q_2=q_1'+q_2'.$$

对两个形状、大小相同的导体小球，在外界影响可忽略且接触过程对两球对称时，分离后各带 $(q_1+q_2)/2$。这一结论同时使用了守恒与对称性。若两球不同，或附近存在其他电荷，单凭守恒无法决定各自分得多少。

注意　同号电荷接触后也会重新分配；“只有异号电荷才会转移”没有依据。接触后的电荷量不能平均其绝对值，应先计算代数和。

电荷可加性使我们能够把宏观带电体分成电荷元。宏观电荷密度是对大量微观电荷的平均描述，并不要求微观电荷真正连续。

5 量纲与数量级

库仑常量的量纲由 $F = kq_1q_2/r^2$ 得到：

$$[k] = ML^3T^{-2}Q^{-2}, \qquad k \simeq 8.99 \times 10^9\,\mathrm{N\,m^2/C^2}.$$

若两电荷都是 $1\,\mathrm{nC}$，距离为 $1\,\mathrm{cm}$，则力约为 $9.0 \times 10^{-5}\,\mathrm{N}$。小电荷不一定产生可以忽略的力：距离也进入平方反比关系。计算时先把 nC、μC、cm 等换成统一单位，再检查结果的量纲与数量级。

建立方程前先列清四类量：给定参数、未知量、几何关系、约束条件。电荷守恒属于物理约束，距离关系属于几何约束，二者不能互相代替。

二　电学规律的实验研究

建立物理定律，一般要经历观察现象、提出问题、猜测答案、设计实验、归纳规律和形成准确表述的过程。定律建立之后，还必须继续考察它的成立条件、适用范围、精度、理论地位和现代含义。这个过程常常伴随着新物理量的定义和理想模型的引入。

库仑定律的建立是一个典型例子。电力是否遵循平方反比关系，并不是仅凭一组实验数据就能回答的问题；导体内部的实验现象、与引力的类比以及直接测力实验，共同构成了认识这一规律的基础。

1 金属杯内带电小球的实验

富兰克林发现，金属小杯内部的软木小球不受杯上电荷的明显影响，而杯外的小球可以发生偏转。在他的建议下，普里斯特利进一步研究了这一现象。需要解释的是：为什么带电导体的内部与外部表现不同？

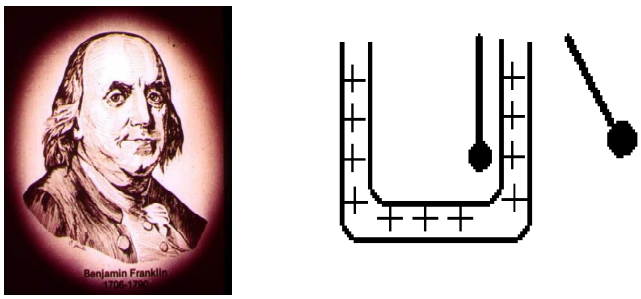


图 1-1　富兰克林肖像与金属杯内外的小球实验

2 与引力的平方反比律类比

牛顿引力理论表明，均匀球壳对壳外物体有引力，而对壳内任意位置的物体，其合力为零。普里斯特利将电学实验与这一结果类比，猜测电力也可能随距离的平方反比变化。有关

实验于 1766 年进行。

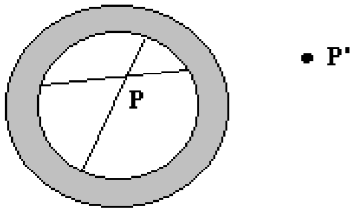


图 1-2　球壳内的点 P 与球壳外的点 P'

这里的类比提供了研究方向，但类比本身还不是实验验证。金属杯中的电荷会重新分布，均匀球壳则是一个理想模型；两者之间的联系需要进一步的理论分析和实验检验。

三　从直接测力到零效应实验

1 罗比孙的直接测量

罗比孙于 1769 年用直接测量的方法研究电力随距离的变化，得到同号电荷斥力近似满足下式；对异号电荷引力，他得到的距离指数略小于 2。这项研究直到 1801 年发表后才广为人知。

$$F \propto r^{-2.06}$$

2 卡文迪许的实验思路

卡文迪许沿着普里斯特利的思路，考察带电空腔导体内部是否会出现可测的电效应。这类实验的关键是：先由假定的电力规律推导内部应出现什么信号，再检验信号是否存在。与直接测力相比，寻找本应为零的信号可以避开某些测量困难。

把距离指数可能偏离 2 的程度记为 δ，待检验的关系可写成下式。1772 年的实验给出的偏离上限约为 0.02；相关手稿后来由麦克斯韦整理发表。这里的 δ 是指数偏离参数，不是力测量的百分比误差。

$$F \propto r^{-2\pm\delta}, \quad \delta \le 0.02$$

3 库仑的扭秤实验

1785 年，库仑用扭秤测量电斥力。扭丝的扭转程度与力矩相联系，从而可以把微小电力转化为可测的角度变化。实际测量还受到漏电等因素影响，因此应把早期实验理解为有限精度的证据，不能把它想象成大量无误差的数据。

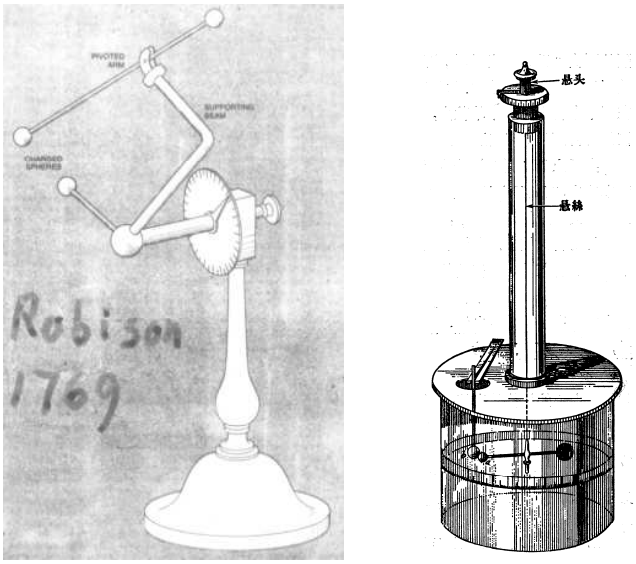


图 1-3　罗比孙的测量装置与库仑扭秤

直接测力实验回答“力有多大”；空腔实验则通过“预期为零的信号是否出现”检验距离规律。两种思路相互补充，也说明实验设计应围绕所要检验的物理命题展开。

四　库仑定律的表述

1 电引力的电摆实验

库仑还用电摆研究电引力。小幅摆动时，若电力近似提供回复作用，在适当的装置条件下，摆动周期与回复力强度的平方根成反比。因此，测量周期随距离的变化，可以间接判断电引力的距离规律。电引力摆的周期与距离近似成正比，由此支持平方反比关系。

$$T \propto r \Longrightarrow F \propto \frac{1}{r^2}$$

这里的间接推断必须有力矩模型支持。以一个具有有效电偶极矩 p、绕固定轴转动的带电摆为例，远处源电荷的场在摆的尺度内近似均匀。若电摆相对平衡方向偏离小角 α，电力矩为 $-pE\sin\alpha \simeq -pE\alpha$。设转动惯量为 I，忽略其他回复力矩，则

$$I\ddot{\alpha} + pE\alpha = 0, \qquad T = 2\pi\sqrt{\frac{I}{pE}}.$$

若 $E = kQ/r^2$，改变 r 时 I, p, Q 保持不变，才有 $T \propto r$。这是理解周期法的简化模型；实际装置还须确认回复力矩怎样依赖电力，并扣除其他回复作用。周期与距离的关系不能脱离装置条件直接套用。

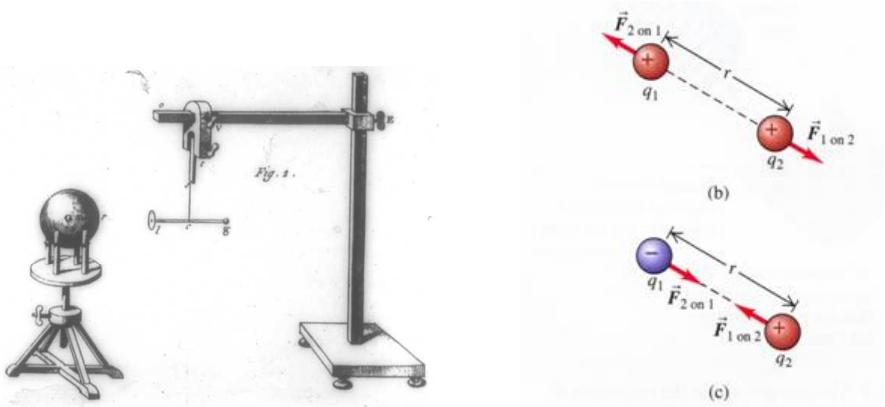


图 1-4　电摆实验装置与同号相斥异号相吸

2 大小与方向

在真空中，两个静止点电荷之间的相互作用力，其大小与两电荷量绝对值的乘积成正比，与它们之间距离的平方成反比；力的方向沿两电荷的连线，同号相斥，异号相吸。

$$F = k\frac{|q_1 q_2|}{r^2} \tag{1}$$

令 $\hat{\boldsymbol{r}}_{12}$ 表示从电荷 q_1 指向电荷 q_2 的单位矢量，则电荷 q_1 对电荷 q_2 的作用力可写成：

$$\boldsymbol{F}_{1\to 2} = k\frac{q_1 q_2}{r^2}\hat{\boldsymbol{r}}_{12} \tag{2}$$

式 (1) 表示非负的力的大小，因而使用绝对值；式 (2) 保留电荷量的正负号。当 $q_1 q_2 > 0$ 时，q_2 的受力沿 $\hat{\boldsymbol{r}}_{12}$；当 $q_1 q_2 < 0$ 时，受力与 $\hat{\boldsymbol{r}}_{12}$ 反向。比例常数 k 的数值取决于所采用的单位制。

3 库仑力的坐标表示

设电荷 q_i 位于 $\boldsymbol{r}_i$，电荷 q_j 位于 $\boldsymbol{r}_j$。从源电荷指向受力电荷的位移为 $\boldsymbol{r}_j - \boldsymbol{r}_i$，所以

$$\boldsymbol{F}_{i\to j} = kq_i q_j \frac{\boldsymbol{r}_j - \boldsymbol{r}_i}{|\boldsymbol{r}_j - \boldsymbol{r}_i|^3}.$$

分母是三次方，因为分子已经含有一个长度。把位移除以距离得到单位矢量后，才恢复常见的平方反比形式。交换 i, j，位移反向、电荷乘积不变，于是静电情形下 $\boldsymbol{F}_{j\to i} = -\boldsymbol{F}_{i\to j}$。

多个电荷共同存在时，电荷 q_j 所受的合力为

$$\boldsymbol{F}_j = \sum_{i\neq j} \boldsymbol{F}_{i\to j} + \boldsymbol{F}_{\text{其他}}.$$

和式排除了 $i = j$ 的自作用项；$\boldsymbol{F}_{\text{其他}}$ 包括重力、支持力、弹力等。多电荷的平衡问题常与力学约束一起出现，不能只令某一个库仑力为零。

使用带符号的坐标式时，让电荷符号和位移符号自动决定方向。若先按大小计算，则必须另画受力方向并作矢量相加。两种方式可以交叉检查，但不要在同一项里重复添加负号。

4 电荷分布与约束的对称性

反射或旋转后，若电荷位置、电荷量和外部条件都没有改变，物理结果也必须相应不变。因而某些力的分量必为零。例如两个等量同号电荷关于中垂线对称，中垂线上的试探电荷受力沿中垂线。只看位置的对称不够：若两个电荷量不同，反射后的体系就不是原体系。

约束同样重要。物体被限制沿一条直线运动时，垂直于直线的力可以由约束反力平衡；自由物体则必须满足各方向合力均为零。稳定性也必须针对允许运动的方向判断。

5 点电荷近似的误差

把带电体替换成一个位于参考点的总电荷 Q，忽略了内部结构。若带电体尺寸为 a，观察距离为 $r \gg a$，并且总电荷项没有被抵消，这通常可提供远处的首项近似。其误差还取决于电荷分布的对称性及参考点的选择。

对一个等量异号电荷对，总电量为零。如果把它替换为零电荷，就会丢掉其实际存在的远处电场；此时应保留反映正负电荷分离的下一项。第二讲将用电偶极子定量讨论。

注意　“带电体尺寸小”只是几何条件。要得到有用的相对误差，还要检查所保留的主项是否接近零。几何对称的导体在其他电荷影响下，也不一定保持对称的电荷分布。

五　公式中的实验与理性分析

库仑定律的完整表述包含距离关系、电荷量关系和方向关系。完整公式的建立既依赖实验事实，也依赖物理量的定义和对称性分析。不能把公式中的每一部分都简单理解为某一次测量的直接读数。

1 平方反比关系是可检验的物理命题

电力是否严格按距离的平方反比变化，要靠实验检验。可以通过直接测力确定距离指数，也可以通过空腔导体的零效应实验限制指数的偏离。实验精度提高，意味着对可能偏离的允许范围进一步缩小。

2 电荷量与库仑力

电荷量是描述带电程度的物理量。电荷量的定义、量值的比较以及对电荷可加性的实验检验，共同构成力与 $q_1 q_2$ 成正比这一表述的基础。学习时应把“电荷量是什么”和“电荷之间怎样相互作用”联系起来。

3 库仑力的方向

设空间中只有两个静止点电荷，没有其他外场或给定方向。绕两电荷的连线旋转整个系统，物理情形不变。如果力存在垂直于连线的分量，旋转后该分量的方向就会改变，而系统并未提供选择这一方向的依据。因此，在这些条件下，力只能沿两电荷的连线。

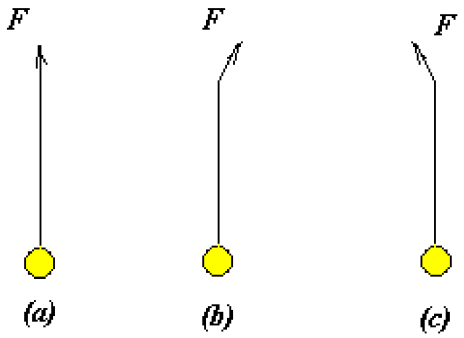


图 1-5　力方向与旋转对称性示意图

4 点电荷是一种理想模型

点电荷模型忽略带电体的形状、大小以及内部电荷分布，把电荷视为集中在一个几何点上。这与力学中的质点模型相似：模型是否合适，要由所研究问题的尺度决定，而不能只根据带电体“看起来很小”判断。

通常，当带电体尺寸远小于研究距离，而且电荷分布的细节对结果影响很小时，可以采用点电荷近似。若这一条件不满足，应把带电体分成电荷元，再利用叠加原理求合力；具有特殊对称性的体系，有时也能得到与点电荷相同的外部场。

六　静止与真空条件的含义

1 静止必须相对于选定参考系

库仑定律的标准表述要求源电荷与受力电荷在同一参考系中静止。此时电场不随时间变化，可以用静电学描述。若源电荷固定不动，试探电荷即使运动，也仍可受到这个静电场产生的电力 $q\boldsymbol{E}$；这说明静电场的力可以作用于运动电荷。

若源电荷运动，则它产生的电磁场一般具有时间依赖性，还涉及磁场和传播的迟延。此时不能把它在当前时刻的位置简单代入静态库仑公式，作为普遍成立的完整相互作用规律。需要依据具体条件使用电磁场理论或相应近似。

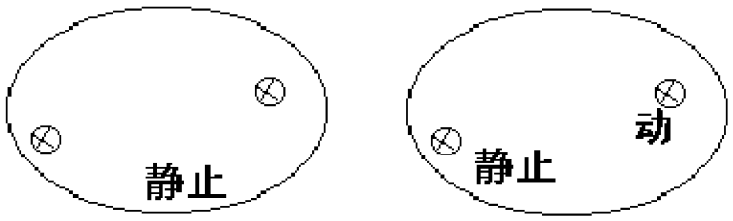


图 1-6　静止电荷体系与含运动电荷的体系

2 电磁场的动量

静电情形中，两点电荷的相互作用力大小相等、方向相反。在一般时变电磁过程中，只看两个粒子的机械动量，它们之间的力不一定形成瞬时相等反向的一对，因为电磁场也可以储存和传递动量。

$$\frac{d}{dt}(\boldsymbol{P}_{\text{粒子}}+\boldsymbol{P}_{\text{场}})=0 \qquad \text{（孤立体系）}$$

因此，应使用“粒子与场组成的孤立体系总动量守恒”来表述完整的守恒规律。电磁场参与了动量的储存和传递；不能由此断言粒子之间的瞬时牛顿第三定律在所有情形下都成立。

3 真空条件用于明确所讨论的相互作用

在介质或导体附近，除了所讨论的两个电荷，还会出现其他电荷的作用。例如，介质可以极化，导体中的自由电荷可以重新分布。此时，待求的总作用力应包含这些电荷产生的贡献。

在经典微观描述中，电荷之间的静电作用仍以真空库仑规律为基础，再对所有电荷的贡献进行叠加。对于无限、均匀、各向同性的线性介质，在适当的宏观模型下，可用介电常数 ε 表示有效作用；一般介质或边界问题不能只把 ε_0 换成 ε 就结束计算。

七　适用范围实验精度与理论意义

1 适用范围与精度是两个问题

适用范围回答“在哪类对象、尺度和条件下可以使用”；实验精度回答“在某项检验中，可能的偏离被限制到多小”。微观体系中的库仑作用往往需要与量子力学结合处理；宏观体系则还要考虑电荷分布、介质和边界。不能用一个宽泛的距离区间，代替对具体模型和所需精度的判断。

历史实验阶段	指数偏离的检验结果
18 世纪的早期检验	偏离限制约为 10^{-2} 量级
1971 年的实验	$\delta=(2.7\pm3.1)\times10^{-16}$

这里统一采用 $F\propto r^{-(2+\delta)}$ 的指数约定。1971 年的结果中，估计值小于所报告的不确定度尺度，与零偏离相容；它表示检验灵敏度达到 10^{-16} 量级，不能改写成 $|\delta|<10^{-16}$ 的严格上限。若要给出特定置信水平的上限，还须声明统计模型和区间构造方法。历史实验数值说明实验精度的演进，不是对所有尺度、所有体系都有效的统一误差界。

2 库仑定律是静电学的基础

库仑定律描述带电体的相互作用，并通过电场的定义和叠加原理决定静电场的空间性质。原子、分子以及固体和液体的结构，化学作用的微观机制，都与电磁相互作用有关，其中库仑作用占有重要地位。

对孤立点电荷而言，球面面积随 r^2 增长，而电场强度随 $1/r^2$ 减小，因此穿过球面的电通量与球面半径无关。这一联系有助于理解平方反比律与静电场高斯定理的关系。如果距离规律改变，标准静电场方程的形式也需要相应改变。

八　电荷单位与比例常数

1 国际单位制中的库仑

在国际单位制中，电荷量的单位为库仑，符号为 C。若稳恒电流为 1 A，则在 1 s 内通过导线某一截面的电荷量为 1 C。对一般恒定电流，有 $q = It$。

$$1\mathrm{C} = 1\mathrm{A}\cdot\mathrm{s}$$

真空中的库仑定律常写成：

$$F = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{|q_1 q_2|}{r^2} \tag{3}$$

$$k = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \simeq 8.99\times 10^{9}\mathrm{N}\cdot\mathrm{m}^2/\mathrm{C}^2$$

$$\varepsilon_0 \simeq 8.854\times 10^{-12}\mathrm{C}^2/(\mathrm{N}\cdot\mathrm{m}^2)$$

ε_0 是真空介电常数。代入国际单位制的数值时，距离用 m，电荷量用 C，所得力用 N。两电荷各为 1 C、间距为 1 m 时，力约为 $8.99\times 10^{9}\,\mathrm{N}$；不能因为各物理量的数值都取 1，就把比例常数 k 也取为 1。

2 CGSE 静电单位制

在 CGSE 静电单位制中，将库仑定律的比例常数选为 1。如果两个相同电荷相距 1 cm 时，相互作用力为 1 dyn，则每个电荷量为 1 个静电单位，通常记为 1 statC。

$$F = \frac{|q_1 q_2|}{r^2} \qquad (\mathrm{CGSE})$$

$$1\mathrm{C} \simeq 3\times 10^{9}\mathrm{statC}$$

这里的“k = 1”来自单位的选择，并不表示电荷作用的物理规律改变。不能把以 C 表示的电荷量与以 cm 表示的距离混合代入 CGSE 公式；使用公式之前必须先统一单位制。

3 库仑定律的模型与适用条件

库仑定律的矢量形式同时给出力的大小、方向及其与电荷符号的关系。使用时须说明参考系、点电荷近似和介质条件；多个源电荷的作用按矢量叠加。实验给出的精度限制可能的偏离，并不把理想模型变成不受条件限制的定律。

九　例题

以下例题讨论多电荷受力、平衡、弹簧约束及由测力数据反演电荷。平衡条件确定受力为零的位置，稳定性则取决于偏离该位置后的力。

例题 1　两个同号固定电荷之间的平衡点

两个固定正电荷 Q_1, Q_2 位于 $x = 0, d$。将质量为 m、电荷为 $q \neq 0$ 的小粒子限制在连线上运动，忽略其他力。求平衡位置并判断稳定性；再讨论撤去直线约束的情形。

图 1-7 中两源位置为 $0, d$，粒子坐标 x 是从左源量起的有向坐标。

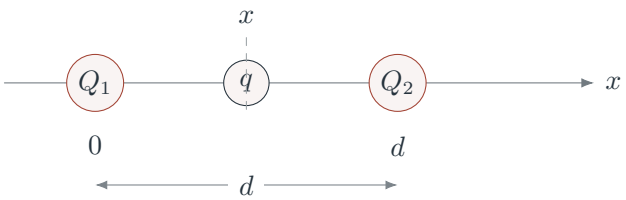


图 1-7　题图　同号源之间的连线约束

解　平衡只能位于两源电荷之间。对 $0 < x < d$，带符号的轴向力为

$$F_x(x) = kq\left(\frac{Q_1}{x^2} - \frac{Q_2}{(d-x)^2}\right).$$

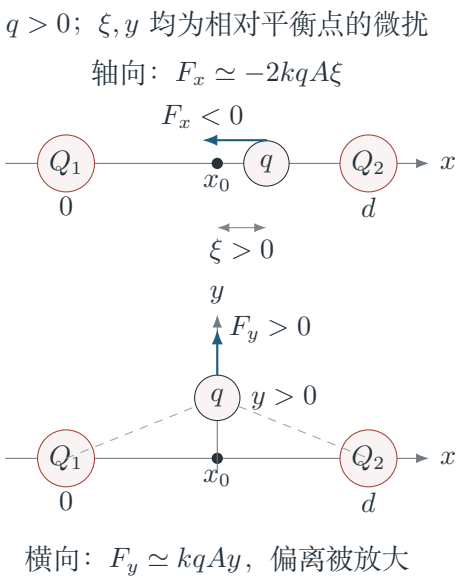


图 1-8　解答分析图　正试探电荷：轴向小位移产生恢复力，横向小位移产生发散力。

图 1-8 的上、下两幅分别沿 x 与 y 微扰。图取 $q > 0$，轴向箭头指回 x_0，横向箭头远离轴线；这两种方向分别由下面的一阶系数决定。

令括号为零，取正的距离，得

$$\frac{\sqrt{Q_1}}{x_0} = \frac{\sqrt{Q_2}}{d - x_0}, \qquad x_0 = \frac{d\sqrt{Q_1}}{\sqrt{Q_1} + \sqrt{Q_2}}.$$

平衡点靠近电量较小的源电荷，位置与试探粒子的电量及质量无关。设 $x = x_0 + \xi$，保留微小位移的一阶项，定义

$$A = \frac{Q_1}{x_0^3} + \frac{Q_2}{(d - x_0)^3} > 0, \qquad F_x \simeq -2kqA\xi.$$

若 $q>0$，轴向力为恢复力，限制在直线上的粒子作小振动，$\omega^2=2kqA/m$。若 $q<0$，轴向微小位移被放大，平衡不稳定。

撤去约束后，考虑横向小位移 y。两源电荷到粒子的横向距离都是 y，一阶横向力为

$$F_y \simeq kqAy.$$

对于 $q>0$，轴向虽稳定，横向却不稳定；对于 $q<0$，横向可恢复，但轴向不稳定。因此自由粒子在此处不能获得各方向都稳定的平衡。

例题 2　异号电荷的平衡位置

固定电荷 $+Q$ 位于 0，固定电荷 $-\alpha Q$ 位于 d，其中 $Q>0,\alpha>0$。求非零试探电荷在连线上的有限平衡位置。

图 1-9 标出三个候选区域，必须分别判断两力方向。

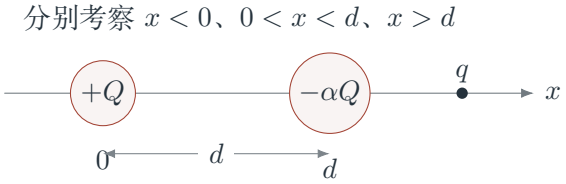


图 1-9　题图　异号源与外侧场点

解　两电荷之间，正试探电荷受到向右的斥力与吸引力，方向相同，无法平衡；负试探电荷的两个力同时反向，结论不变。在外侧，两个力才反向。

若 $0<\alpha<1$，平衡点在较弱的负电荷右侧。令 $x>d$，由大小相等得

$$\frac{Q}{x^2}=\frac{\alpha Q}{(x-d)^2},\qquad x=\frac{d}{1-\sqrt{\alpha}}>d.$$

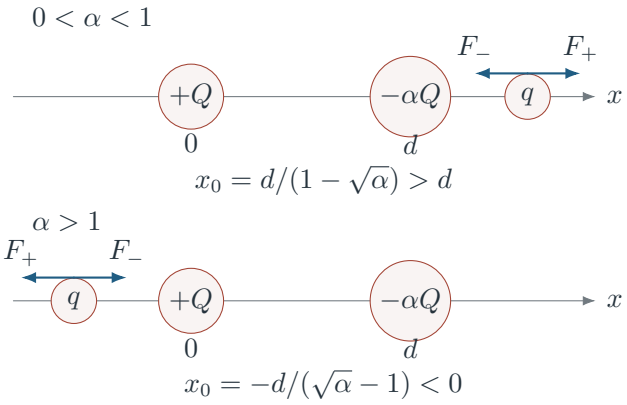


图 1-10　解答分析图　图示右侧候选点；需按电量分区

图 1-10 将两种电量关系分开绘制：弱源位于右侧时在 $x>d$ 配平两力，弱源位于左侧时在 $x<0$ 配平两力，平方根方程必须使用对应区域内的正距离。

若 $\alpha>1$，平衡点在较弱的正电荷左侧。写 $x<0$，到两电荷的距离分别为 $-x,d-x$，解得

$$x=-\frac{d}{\sqrt{\alpha}-1}<0.$$

若 $\alpha = 1$，两侧都没有有限解。它们在远处的力可以很小，却不能把“无限远处趋于零”当成有限的平衡点。

注意　平方方程会丢失方向信息。先分区域判断方向，再使用正距离取平方根；不能把求出的所有代数根都接受为物理解。

例题 3　悬挂带电小球：精确方程与小角近似

两质量为 m 的相同小球各带正电荷 q，由长度均为 L 的轻细线悬挂在同一点。忽略球的尺寸、电荷重分布和空气作用。平衡时每根线与竖直方向成 θ，求 q 与 θ 的关系，并给出小角度时球间距的近似式。

图 1-11 中 θ 从竖直线量起，s 是两球心间距。

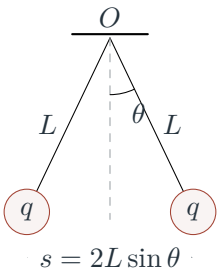


图 1-11　题图　悬挂双球的几何

解　对一球，绳张力记为 T，球间距 $s = 2L\sin\theta$。水平方向和竖直方向平衡分别给出

$$T\sin\theta = \frac{kq^2}{s^2}, \qquad T\cos\theta = mg.$$

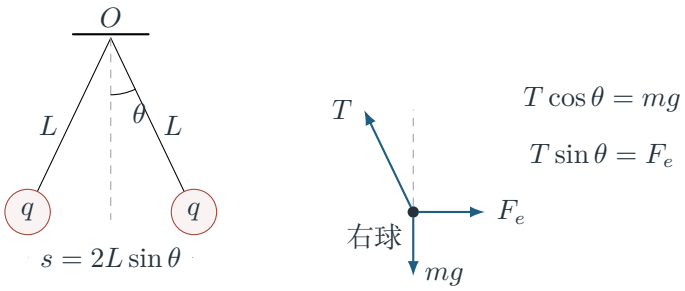


图 1-12　解答分析图　右球的三个力与分量平衡

图 1-12 右侧受力图把张力分为竖直的 $T\cos\theta$ 和水平的 $T\sin\theta$，两分量分别平衡 mg 与 F_e。

相除消去张力，再使用几何关系，得到精确方程

$$\sin^2\theta\tan\theta = \frac{kq^2}{4mgL^2}, \qquad q = 2L\sin\theta\sqrt{\frac{mg\tan\theta}{k}}.$$

若 $\theta \ll 1$，角度必须以弧度计，$\sin\theta \simeq \tan\theta \simeq \theta$，于是

$$\theta \simeq \left(\frac{kq^2}{4mgL^2}\right)^{1/3}, \qquad s \simeq \left(\frac{2kq^2L}{mg}\right)^{1/3}.$$

小角度条件等价于无量纲参数 $kq^2/(4mgL^2) \ll 1$。距离随电荷量按 $q^{2/3}$ 变化；电荷加倍，距离不是加倍。检验量纲：$kq^2L/(mg)$ 的量纲是长度三次方。

例题 4　三电荷体系的平衡

两个电荷 $+Q$ 位于 $x=\pm a$，第三电荷 q 位于原点。忽略其他力。求使三个电荷各自合力均为零的 q，并检验中心电荷的轴向稳定性。

图 1-13 中两端相距 $2a$，中心电荷到任一端的距离为 a。

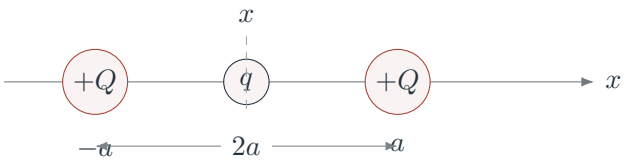


图 1-13　题图　三个电荷的平衡构型；两端为 $\pm a$

解　中心电荷因对称性自动满足合力为零，这不能决定 q。对右端电荷，左端电荷的斥力向右，大小为 $kQ^2/(2a)^2$。中心电荷须提供向左的吸引力，因此 $q<0$，且

$$\frac{kQ^2}{4a^2}=\frac{kQ|q|}{a^2},\qquad q=-\frac{Q}{4}.$$

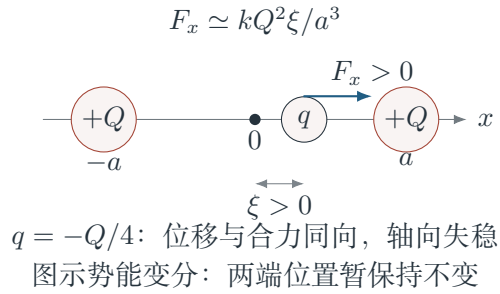


图 1-14　解答分析图　中心负电荷的轴向微扰使合力与位移同向；对应总势能的下降方向。

图 1-14 将负中心电荷右移 $\xi>0$ 后，右端的吸引更强，合力沿 $+x$；这是检验失稳所需的一个允许变分方向。

左端电荷随之也平衡。若暂时把两端固定，中心电荷轴向位移 ξ 后，由例题 1 的展开有

$$F_x\simeq-\frac{4kQq}{a^3}\xi=\frac{kQ^2}{a^3}\xi.$$

力与位移同向，中心电荷轴向不稳定。要把这个判断推广到完全自由的体系，可以检查总势能的一个允许变分：只把中心电荷移到 ξ，两端位置暂保持不变。沿这个配置方向，

$$U(\xi)=\frac{kQ^2}{2a}+kQq\left(\frac{1}{a+\xi}+\frac{1}{a-\xi}\right)=U(0)-\frac{kQ^2}{2a^3}\xi^2+O(\xi^4).$$

二次项为负，说明完全自由体系的总势能在该方向也不是极小值；因而不能把这个平衡构型认作稳定束缚体系。这里的“暂保持不变”是检验配置空间中一个方向，不是要求撤去约束后两端真的始终静止。

注意　对称性只保证某些物体受力为零。若题目要求整个体系静止，必须逐一检查每个自由物体。

例题 5　等边三角形中的合力与补偿电荷

三个相同正电荷 Q 位于边长为 a 的等边三角形顶点。求一个顶点电荷所受的合力；若在中心放电荷 q_c，求使各顶点电荷都平衡的 q_c。

图 1-15 中 q_c 为第二问拟添加的待求电荷；三角形边长为 a。

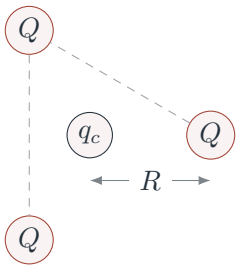


图 1-15　题图　等边三角形与中心电荷

解　一个顶点受到另两顶点的力大小均为 $F_0 = kQ^2/a^2$，夹角为 60°。横向分量抵消，沿角平分线向外的分量相加：

$$F = 2F_0 \cos 30^\circ = \frac{\sqrt{3}\,kQ^2}{a^2}.$$

两条邻顶点斥力投影相加；中心负电荷向内补偿

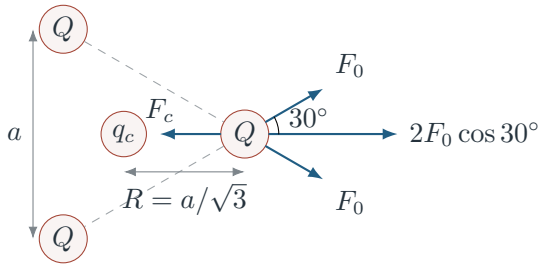


图 1-16　解答分析图　顶点合力方向沿中心至顶点向外

图 1-16 中两支 F_0 与向外角平分线各成 30°，故径向投影相加；F_c 沿反向用于第二问的补偿。

中心到顶点的距离为 $R = a/\sqrt{3}$。补偿力应向中心，故 $q_c < 0$，且

$$\frac{kQ|q_c|}{R^2} = F, \qquad q_c = -\frac{Q}{\sqrt{3}}.$$

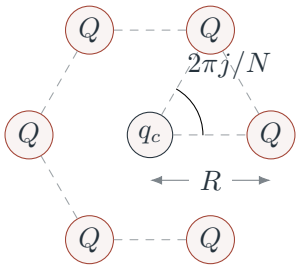
中心电荷本身的合力由三重旋转对称性保证为零。因此四个电荷的力平衡条件都已检查。这个结果给出了平衡构型，尚未给出稳定性；稳定性需要另作允许位移的分析。

高对称问题优先确定合力方向，再投影求大小。将所有力逐一拆成坐标分量也可行，但容易掩盖对称性。

例题 6　正多边形顶点电荷的合力

$N \geq 3$ 个相同正电荷 Q 均匀分布在半径为 R 的圆周上，组成正 N 边形。求某一顶点的合力，并求在中心增加什么电荷可使各顶点平衡。

图 1-17 以六边形示意一般 N 边形，圆心角取 $2\pi j/N$。

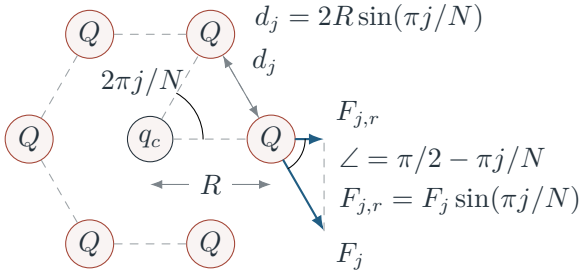


绘图以 $N=6$ 示意；公式适用于一般 N

图 1-17　题图　正多边形的代表性几何

解　选定顶点到第 j 个其他顶点的圆心角为 $2\pi j/N$。两者距离及库仑力的径向投影分别是

$$d_j = 2R\sin\frac{\pi j}{N}, \qquad F_{j,r} = \frac{kQ^2}{d_j^2}\sin\frac{\pi j}{N} = \frac{kQ^2}{4R^2}\csc\frac{\pi j}{N}.$$



绘图以 $N=6$ 示意；公式适用于一般 N

图 1-18　解答分析图　弦长与径向投影决定求和项

图 1-18 的 d_j 是弦长，F_j 与径向夹角为 $\pi/2 - \pi j/N$。因此投影因子是 $\sin(\pi j/N)$，与取弦长时使用的正弦来自不同几何关系。

切向分量由配对对称性抵消，径向力均向外，故

$$F_r = \frac{kQ^2}{4R^2}\sum_{j=1}^{N-1}\csc\frac{\pi j}{N}, \qquad q_c = -\frac{Q}{4}\sum_{j=1}^{N-1}\csc\frac{\pi j}{N}.$$

中心电荷所受合力仍为零。检验 $N=3$，和为 $4/\sqrt{3}$，恢复例题 5；$N=4$ 时和为 $2\sqrt{2}+1$，得到正方形的结果。每个顶点受力的求和已经遍历所有其他顶点，无需再额外乘 2。

例题 7　库仑力与弹簧：平衡、频率及失稳阈值

固定正电荷 Q 位于原点，质量 m、电荷 q 的粒子受约束沿 $x>0$ 运动，连接到一弹簧。弹簧力为 $-\kappa(x-L)$，其中 $\kappa, L>0$。忽略其他力，分别讨论 $q>0$ 和 $q<0$。

图 1-19 的虚线标出弹簧自然端点 $x=L$，与粒子的实际位置 x 区分。

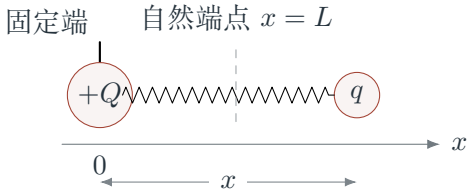


图 1-19　题图　带电粒子与弹簧的轴线模型

解　若 $q>0$，令 $A=kQq>0$，合力为

$$F(x)=\frac{A}{x^2}-\kappa(x-L).$$

平衡位置 $x_0>L$ 满足 $A=\kappa x_0^2(x_0-L)$。在 $x>L$，右侧随 x 单调增加，因此只有一个平衡位置。又有

$$F'(x_0)=-\frac{2A}{x_0^3}-\kappa<0, \qquad \omega^2=\frac{1}{m}\left(\kappa+\frac{2A}{x_0^3}\right).$$

若 $q<0$，令 $B=kQ|q|$，则 $F=-B/x^2-\kappa(x-L)$。平衡只能在 $0<x<L$，并满足

$$B=\kappa x^2(L-x).$$

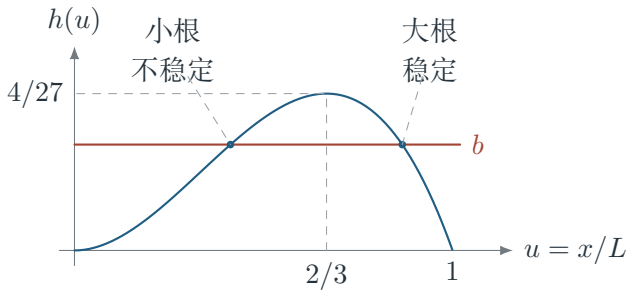


图 1-20　解答分析图　异号分支的平衡根、临界值与稳定性

图 1-20 专门处理 $q<0$ 分支。横线 b 与 $h(u)=u^2(1-u)$ 的交点给出平衡位置；峰顶给出两根合并的阈值，交点斜率结合 $F'(x_0)$ 判定稳定性。

函数 $x^2(L-x)$ 在 $x=2L/3$ 达到最大值 $4L^3/27$。因此 $B<4\kappa L^3/27$ 时有两个平衡点，等号时合并，大于时没有平衡点。利用平衡关系消去 B，得

$$F'(x_0)=\kappa\left(\frac{2L}{x_0}-3\right).$$

小根 $x_0<2L/3$ 不稳定，大根稳定。临界点的一阶恢复系数为零，此时不能宣称存在普通简谐振动；更高阶项决定偏离后的行为。

不必为一般三次方程强行写根式。画出或分析函数的极值，已经能确定根的个数、范围和稳定性。

例题 8　从力的比值反推距离指数

假定两电荷量不变，作用力满足 $F = Cr^{-(2+\delta)}$，比例常数 C 未知。在距离 r_1, r_2 测得 F_1, F_2。怎样估计 δ？若 $r_2 = 2r_1$，测得 $F_1/F_2 = 4.04$，怎样解释结果？

图 1-21 对应两次测量，电荷量保持不变而间距由 r_1 改为 r_2。

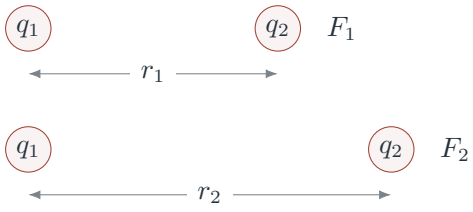
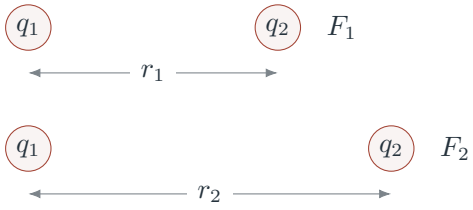


图 1-21　题图　两次测力的距离与电荷条件

解　取比值消去未知 C，再取对数：

$$\frac{F_1}{F_2} = \left(\frac{r_2}{r_1}\right)^{2+\delta}, \qquad \delta = \frac{\ln(F_1/F_2)}{\ln(r_2/r_1)} - 2.$$

$$F_1/F_2 = (r_2/r_1)^{2+\delta}$$



比值消去未知电荷乘积与比例常数

图 1-22　解答分析图　用比值消去未知常量

图 1-22 用同一电荷对的两次力值构造比值，从而消去未知常数；图中的 r_2/r_1 正是对数反演公式的分母所需数据。

本例给出 $\delta = \ln(1.01)/\ln 2 \simeq 0.0144$。这是由数据与模型得到的估计值，不等于已经发现定律偏离。若距离比可视为精确，力比值 $A = F_1/F_2$ 的相对标准不确定度为 $u(A)/A = 1\%$，一阶传播给出

$$u(\delta) \simeq \frac{u(A)/A}{|\ln 2|} \simeq 0.0144.$$

估计偏离约等于一个标准不确定度，不能据此宣称发现非零偏离。这里的标准不确定度是一个标准差尺度；它不是最大误差，也没有自动指定某个置信水平。

若距离比的误差也不可忽略，记 $A = F_1/F_2, B = r_2/r_1$，一阶微分为

$$\mathrm{d}\delta = \frac{\mathrm{d}A/A}{\ln B} - \frac{\ln A}{(\ln B)^2}\frac{\mathrm{d}B}{B}.$$

令两个灵敏度系数为 $c_A = 1/(A\ln B)$、$c_B = -\ln A/[B(\ln B)^2]$，则

$$u^2(\delta) \simeq c_A^2 u^2(A) + c_B^2 u^2(B) + 2c_A c_B\ \mathrm{Cov}(A, B).$$

只有确认 A, B 不相关时，才能去掉协方差项。同一仪器的公共校准因子可能在比值中抵消，也可能使观测量相关；不能把所有输入误差机械地当成独立。上述传播限于相对不确定度较小、线性化足够准确的范围。

十　习题

基础题要求方向、符号、量纲正确；综合题要求独立建立模型；挑战题要求处理约束、反演与近似的边界。建议先写完一题的物理方程，再翻阅讲末解答。

习题 1　二维力的叠加

两个固定电荷 $+Q$ 位于 $(-a,0),(a,0)$，试探电荷 q 位于 $(0,b)$，其中 $a,b,Q>0$。求合力；讨论 q 改变符号时的方向。

图 1-23 中 $P(0,b)$ 位于两源的中垂线上。

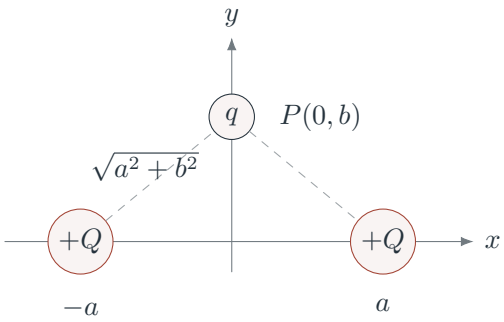


图 1-23　题图　两源与二维场点

习题 2　不等电荷之间的平衡

固定电荷 $+Q,+9Q$ 分别位于 $x=0,d$。非零电荷 q 被限制在连线上，求平衡点。若 $q>0$，质量为 m，再求小振动角频率。

图 1-24 中 x 是待求位置，图中粒子的示意位置不预先代表平衡点。

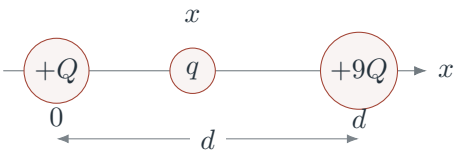


图 1-24　题图　不等正电荷间的约束粒子

习题 3　异号电荷的区域判断

固定电荷 $+4Q,-Q$ 分别位于 $0,d$。找出非零试探电荷的有限平衡位置，并说明两源电荷之间为什么不能平衡。

图 1-25 中右源电荷量绝对值较小；图示外侧位置仅是待检验区域。

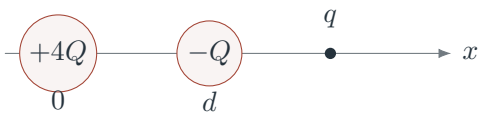


图 1-25　题图　右侧候选点；两源之间与左侧另行判断

习题 4　接触前后的力

两个相同导体小球最初各带 $9q, q$，其中 $q>0$。初始及最后的球心距均为 r，远大于球半径。两球接触后重新分开，求最后与最初作用力的比值。说明题目中“相同”和“远大于”各自保障什么近似。

图 1-26 中接触后两球的电荷记为 q_1', q_2'，两次比较均采用间距 r。

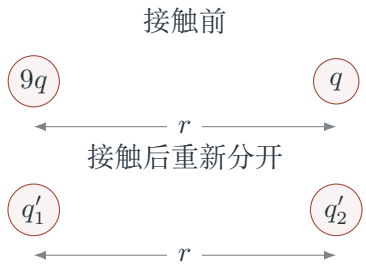


图 1-26　题图　相同小球接触前后

习题 5　正方形与中心电荷

四个 $+Q$ 位于边长 a 的正方形顶点。中心放电荷 q_c，求使各顶点均平衡的 q_c。若固定四顶点，只让中心电荷在正方形平面内自由移动，此平衡是否稳定？

图 1-27 的正方形旋转绘制，R 是中心到顶点的距离，边长仍为 a。

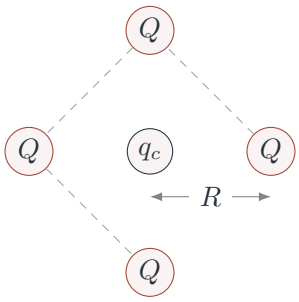


图 1-27　题图　正方形顶点与中心电荷；边长为 a

习题 6　带电小球的比例律

在小角近似有效的悬挂双球模型中，其他条件不变时，两球电荷各变为原来的 2 倍，球间距变为多少倍？若电荷不变、质量各变为 8 倍，间距又怎样变化？解释为什么不能直接把库仑力的变化倍数当作距离变化倍数。

图 1-28 标出小角偏转和球间距 s，两次比较均保持线长 L 不变。

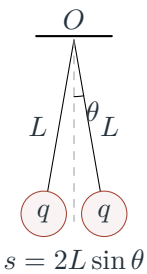


图 1-28　题图　悬挂双球的电荷与质量改变

习题 7　无需小角近似的反演

两个大小相同、所带电荷量相等且同号的小球由长为 L 的细线悬于同一点，各质量为 m，平衡时每根线与竖直方向成 30°。求各球电荷量的大小。

图 1-29 中每条线与竖直线成 30°，不能直接用小角近似。

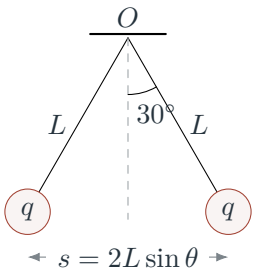


图 1-29　题图　有限偏角的悬挂双球

习题 8　总电荷为零仍有作用力

$-Q, +Q$ 分别位于 $x = -l/2, l/2$。试探电荷 q 位于 $r > l/2$。求轴向合力，并求 $r \gg l$ 时的首项近似。指出把源体系替换成位于原点的总电荷会遗漏什么。

图 1-30 中两源相距 l，r 从两源中点量起。



图 1-30　题图　中性电荷对的外侧场点

习题 9　挑战：稳定性取决于允许运动的方向

两个固定 $+Q$ 位于 $x = \pm a$。电荷 $q > 0$、质量 m 的粒子在原点附近，先被限制沿 x 轴运动，再被限制沿过原点的 y 轴运动。分别求一阶运动方程，说明哪种约束下可以出现小振动。

图 1-31 的两个偏离点分别表示轴向位移 ξ 和横向位移 y。

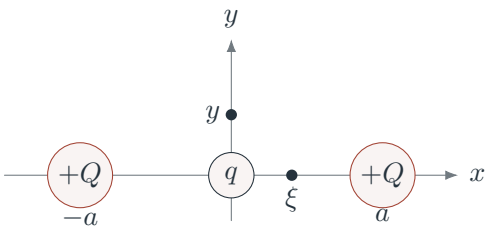


图 1-31　题图　轴向和横向的两种约束

习题 10　挑战：三个自由电荷的平衡条件

正电荷 Q_1, Q_2 位于 $0, d$。在两者之间放置电荷 q，要求三个电荷各自合力均为零。求 q 和它的位置 x，并检查三个受力条件是否独立。

图 1-32 中三个电荷都需要满足受力平衡，x 从左源量起。

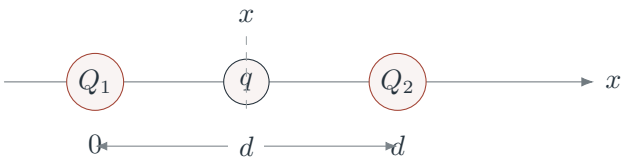


图 1-32　题图　三个自由电荷各自平衡

习题 11　挑战：临界平衡的一阶系数为零

例题 7 的异号弹簧模型恰好满足 $kQ|q| = 4\kappa L^3/27$。在 $x_0 = 2L/3$ 附近，把合力展开到首个非零项。能否将其视作频率为零的简谐振动?

图 1-33 保留临界参数与实际坐标 x，小位移须相对临界平衡点定义。

$$B = kQ|q| = 4\kappa L^3/27$$

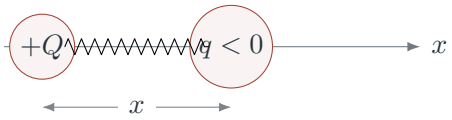


图 1-33　题图　异号弹簧模型的临界位置

习题 12　挑战：从两次测力反演电荷

未知固定电荷 Q_L, Q_R 位于 $(-a, 0), (a, 0)$。用已知正电荷 q_0 测力：在原点测得轴向力为 f，在 $(0, a)$ 测得竖直分量为 g。其中 f, g 均为带符号的分量。求两源电荷；再预测 $(0, a)$ 处的水平力，作为数据一致性检查。

图 1-34 中 O 和 P 是两次测量位置，源电荷在测量中固定不变。

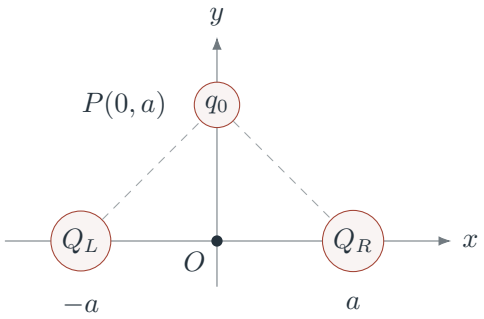


图 1-34　题图　两个测点与待反演电荷

十一　训练题详解

习题 1 解答　合力的分量叠加

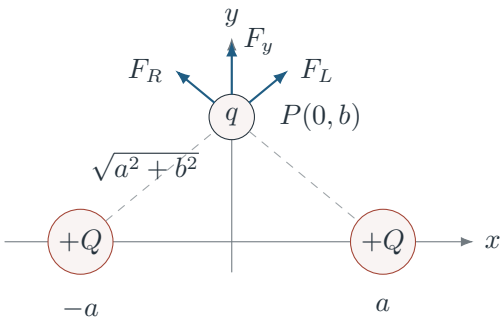


图 1-35　解答分析图　图中取 $q>0$，水平方向抵消

图 1-35 取 $q>0$ 绘制，两斜向力沿源点至 P 的连线，水平分量相消、竖直分量相加；$q<0$ 时三支力箭头都反向。

两源电荷到场点的距离均为 $R=\sqrt{a^2+b^2}$。从左、右源指向试探电荷的位移分别为 $(a,b),(-a,b)$，因此

$$\boldsymbol{F}=\frac{kQq}{R^3}\big[(a,b)+(-a,b)\big]=\left(0,\frac{2kQqb}{(a^2+b^2)^{3/2}}\right).$$

$q>0$ 时向上，$q<0$ 时向下。若先求单个力大小，必须乘以纵向投影 b/R，再乘 2；直接相加两个力的大小会多出一个几何因子。

习题 2 解答　平衡点及局部恢复系数

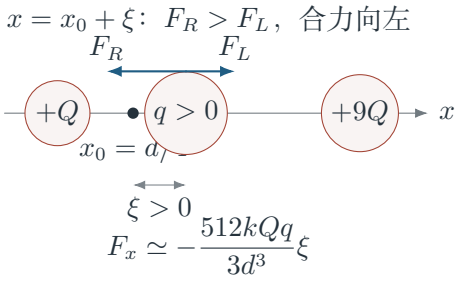


图 1-36　解答分析图　平衡点更靠近较弱源

图 1-36 把 $x_0=d/4$ 和右移后的 $x_0+\xi$ 分开。右移后远离左源、靠近右源，故向左的 F_R 大于向右的 F_L，产生负的一阶恢复力。

同号源的外侧，两力方向相同，因此只需在 $0<x<d$ 内寻找。带符号力为 $F(x)=kQq[x^{-2}-9(d-x)^{-2}]$。令其为零，由 $Q/x^2=9Q/(d-x)^2$，正距离满足 $d-x=3x$，故 $x_0=d/4$。

令 $x=x_0+\xi$，在 $|\xi|\ll\min(x_0,d-x_0)$ 时展开。因为

$$F'(x)=-2kQq\left[\frac{1}{x^3}+\frac{9}{(d-x)^3}\right],\qquad F(x_0+\xi)=F'(x_0)\xi+O(\xi^2),$$

正电荷的恢复系数为 $-F'(x_0)>0$。代入 $m\ddot{\xi}=F'(x_0)\xi$，得

$$\omega^2=\frac{2kq}{m}\left[\frac{Q}{(d/4)^3}+\frac{9Q}{(3d/4)^3}\right]=\frac{512kQq}{3md^3}.$$

较大的源电荷需要更大的距离才能与较小源的作用平衡。质量只进入振动频率，不进入平衡位置。

习题 3 解答　异号电荷的场强平衡

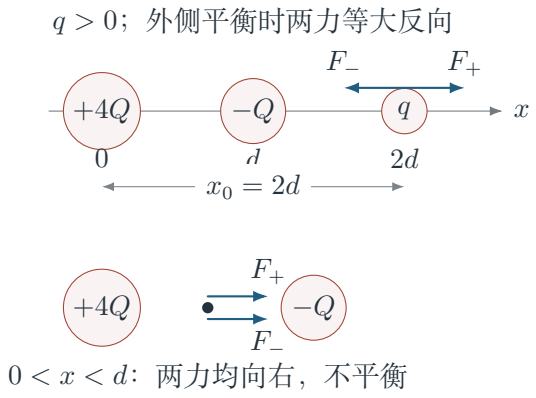


图 1-37　解答分析图　只有较弱源外侧可能平衡

图 1-37 上幅在 $x=2d$ 画出等大反向的两力，下幅显示两源之间的两力都向右；两幅图分别对应平衡解和应排除的区域。

在两源之间，正试探电荷受到的两个力都向右，所以不存在平衡点。较弱源是右侧的 $-Q$，平衡点在 $x>d$：

$$\frac{4Q}{x^2}=\frac{Q}{(x-d)^2},\qquad \frac{2}{x}=\frac{1}{x-d},\qquad x=2d.$$

左侧不可能得到正距离一致的解。试探电荷变号时，两力一起变号，平衡位置不变。

具体说，$x<0$ 时距离 $r_L=-x$、$r_R=d-x=r_L+d$。要求 $4/r_L^2=1/r_R^2$ 将给出 $r_L=2r_R$，但几何上 $r_R>r_L$，矛盾。这也独立排除了左侧。

习题 4 解答　用守恒与分配条件，不用绝对值平均

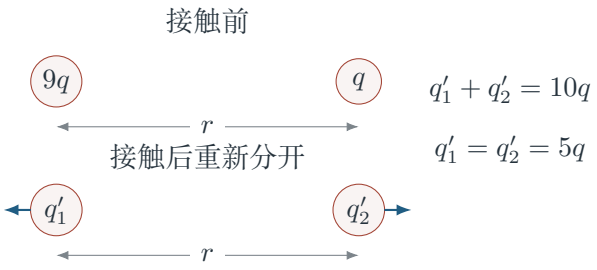


图 1-38　解答分析图　守恒与相同小球的对称分配

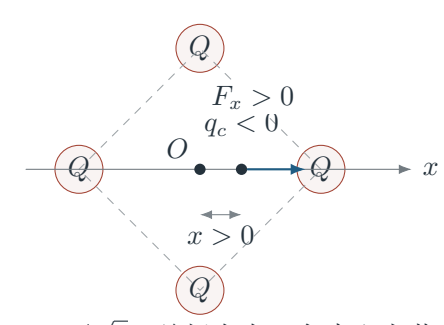
图 1-38 先把总量 $10q$ 按接触对称性分配为两个 $5q$，再用相同的距离 r 比较分离后的库仑力。

总电量为 $10q$，相同小球在对称接触条件下各分得 $5q$。于是

$$F_{\text{前}}=\frac{9kq^2}{r^2},\qquad F_{\text{后}}=\frac{25kq^2}{r^2},\qquad \frac{F_{\text{后}}}{F_{\text{前}}}=\frac{25}{9}.$$

相同小球保障对称分配；远距离使分离后的导体球可近似为球心点电荷，并使相互极化对力的修正较小。若小球半径与间距不可忽略，电荷分布和相互作用均需进一步分析。

习题 5 解答　顶点平衡并不保证中心稳定



沿轴的两源：$E_x \simeq -4kQx/R^3$
垂直轴的两源：$E_x \simeq +2kQx/R^3$

$R = a/\sqrt{2}$；总场向左，负中心电荷受力向右
中心电荷的平面内位移被放大

图 1-39　解答分析图　中心负电荷偏移后，两对源的场相加向左，粒子受力向右而失稳。

图 1-39 选中心到顶点方向为 x 轴：同轴两源与垂直轴两源的线性场方向相反，必须先相加得到总场，再乘负的 q_c 判断受力。

一个顶点受到两邻点的力大小各为 kQ^2/a^2，夹角为直角，合力沿对角线向外。对角顶点距离为 $\sqrt{2}a$，其力沿同一方向。因此四个顶点产生的向外合力为

$$F_{\text{源}} = \frac{\sqrt{2}kQ^2}{a^2} + \frac{kQ^2}{2a^2}.$$

中心距为 $a/\sqrt{2}$，补偿电荷必须为负。中心吸引力与这个合力相等，故

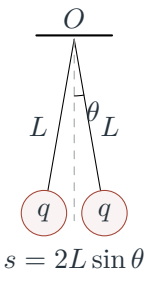
$$\frac{2kQ|q_c|}{a^2} = \frac{kQ^2}{a^2}\left(\sqrt{2} + \frac{1}{2}\right), \qquad q_c = -\frac{2\sqrt{2}+1}{4}Q.$$

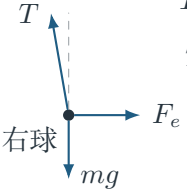
把坐标轴取在中心至相对顶点方向，四源到中心的距离为 $R = a/\sqrt{2}$。沿 x 轴小位移时，x 轴上的一对源给出

$$E_x^{(x\text{ 对})} = kQ\left[\frac{1}{(R+x)^2} - \frac{1}{(R-x)^2}\right] \simeq -\frac{4kQ}{R^3}x.$$

另一对源在 y 轴上，它们的 x 分量相加，给出 $E_x^{(y\text{ 对})} = 2kQx/(R^2+x^2)^{3/2} \simeq 2kQx/R^3$。合成后 $E_x \simeq -2kQx/R^3$。由于 $q_c < 0$，受力与 x 同向，中心在平面内不稳定。

习题 6 解答　距离与力共同改变





$s^3 \propto q^2/m$

$T\cos\theta = mg$

$T\sin\theta = F_e$

图 1-40　解答分析图　受力和几何关系共同决定比例律

图 1-40 的单球受力图仍用新平衡位置的间距 s 计算 $F_e = kq^2/s^2$。张力分量消元后，才能比较两次的 s^3。

小角结果 $s^3 = 2kq^2L/(mg)$ 给出 $s \propto q^{2/3}m^{-1/3}$。电荷加倍时，$s'/s = 2^{2/3}$；质量增为八倍时，$s'/s = 1/2$。

改变电荷后，平衡角与距离都改变，库仑力本身也要在新距离处计算。直接使用旧距离上的力比值，不能满足新的力学平衡。新参数还必须继续满足小角条件。

也可直接相除新旧平衡方程：$(s'/s)^3=(q'/q)^2(m/m')$。这个关系不含 k,g,L，清楚显示题目要求它们保持不变。电荷加倍后角度也约增为 $2^{2/3}$ 倍，若原角度并不很小，新状态可能超出近似范围。

习题 7 解答　带电小球的精确平衡方程

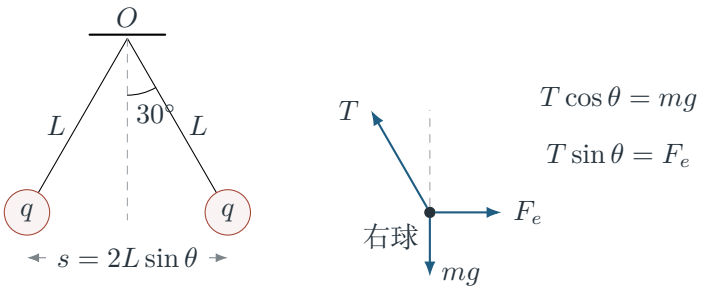


图 1-41　解答分析图　使用精确三角函数关系

图 1-41 的受力图保持精确的 30° 方向，先用 $s=2L\sin 30^\circ$ 取得距离，再由两分量平衡消去张力。

几何关系先给出 $s=2L\sin 30^\circ=L$。由单球平衡 $T\cos 30^\circ=mg$、$T\sin 30^\circ=kq^2/s^2$，相除得到 $kq^2/L^2=mg\tan 30^\circ$。

也可以代入例题 3 的精确方程。$\sin 30^\circ=1/2$，$\tan 30^\circ=1/\sqrt{3}$，因此

$$q^2=\frac{4mgL^2}{k}\sin^2 30^\circ\tan 30^\circ=\frac{mgL^2}{\sqrt{3}\,k},\qquad |q|=L\sqrt{\frac{mg}{\sqrt{3}\,k}}.$$

角度 30° 不应不加说明地按小角度处理。两球可同为正电，也可同为负电，题中受力只能确定电荷量大小与同号性质，不能确定共同符号。

习题 8 解答　抵消首项后保留下一个阶次

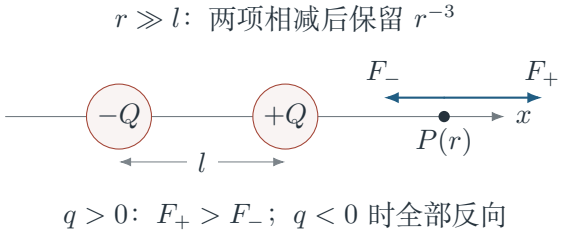


图 1-42　解答分析图　正负贡献相减后保留首个非零项

图 1-42 取 $q>0$，较近的正源给出较大的向右斥力 F_+，较远的负源给出较小的向左吸引力 F_-；相减后应保留向右的首个非零项。

轴向力为

$$F_x=kQq\left[\frac{1}{(r-l/2)^2}-\frac{1}{(r+l/2)^2}\right]=\frac{2kQqlr}{(r^2-l^2/4)^2}.$$

对 $r\gg l$，令 $\eta=l/(2r)$，可写为

$$F_x=\frac{2kQql}{r^3}(1-\eta^2)^{-2}\simeq\frac{2kQql}{r^3}.$$

总电荷的平方反比首项抵消后，仍保留由正负电荷分离产生的 r^{-3} 项。用零总电荷替换源体系，会遗漏这一首个非零项。

精确式化简可用分子平方差：$(r+l/2)^2-(r-l/2)^2=2rl$。相对误差若以精确力的大小为分母，为 $2\eta^2-\eta^4$，首阶为 $l^2/(2r^2)$。当 $q>0$ 时净力向右；$q<0$ 时反向；这个方向信息在近似后仍保留。

习题 9 解答　同一位置的不同方向具有不同性质

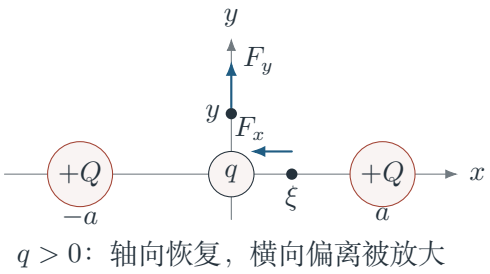


图 1-43　解答分析图　同一平衡位置的两种一阶受力

图 1-43 中轴向力与 ξ 反向，横向力与 y 同向；分别沿这两条允许运动方向列方程，才能判断振动或指数偏离。

沿 x 轴，在中心附近有 $F_x\simeq -4kQqx/a^3$，所以

$$m\ddot{x}+\frac{4kQq}{a^3}x=0,\qquad \omega=\sqrt{\frac{4kQq}{ma^3}}.$$

沿 y 轴，两源的横向分量相加：$F_y=2kQqy/(a^2+y^2)^{3/2}\simeq 2kQqy/a^3$。因而

$$m\ddot{y}-\frac{2kQq}{a^3}y=0.$$

后者存在指数增长的解，不是振动。稳定性的判断对象是带约束的运动系统，而不能只给某一个空间点贴上“稳定”的标签。

沿轴向的展开来自 $(a+x)^{-2}-(a-x)^{-2}\simeq -4x/a^3$。沿横向，两个源到粒子的距离相同，纵向投影为 $y/\sqrt{a^2+y^2}$。若令 $\gamma^2=2kQq/(ma^3)$，横向运动的通解为 $y=C_1e^{\gamma t}+C_2e^{-\gamma t}$；任意微小误差一般会激发增长项，因此不能靠某一特殊初值的衰减解称它稳定。

习题 10 解答　由两端条件决定中心电荷

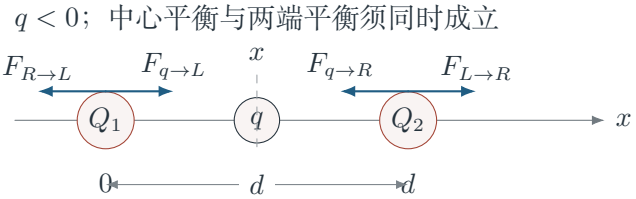


图 1-44　解答分析图　对两端列方程，再检查中心

图 1-44 的两端受力各成一对：异端的斥力与负中心电荷的吸引力平衡。由两端的距离 $x, d-x$ 联立求解，中心条件再作回代。

中心必须带负电。左、右端各自平衡分别要求

$$\frac{|q|}{x^2}=\frac{Q_2}{d^2},\qquad \frac{|q|}{(d-x)^2}=\frac{Q_1}{d^2}.$$

取正距离之比，得 $\sqrt{Q_2}x=\sqrt{Q_1}(d-x)$。于是

$$x=\frac{d\sqrt{Q_1}}{\sqrt{Q_1}+\sqrt{Q_2}},\qquad q=-\frac{Q_1Q_2}{(\sqrt{Q_1}+\sqrt{Q_2})^2}.$$

代回可得 $Q_1/x^2=Q_2/(d-x)^2$，中心也平衡。三个力的矢量和恒为零，因此两端条件成立后中心条件自动满足，但这一自动关系需要由相互作用成对抵消来解释。

例如 $Q_1=Q_2=Q$ 时，$x=d/2, q=-Q/4$，恢复对称三电荷模型。若只令中心平衡，其位置可定，但任意中心电量都能使中心力为零；两端仍会受力。整个体系的平衡要求比某一个粒子的平衡更强。

习题 11 解答　退化平衡点的稳定性

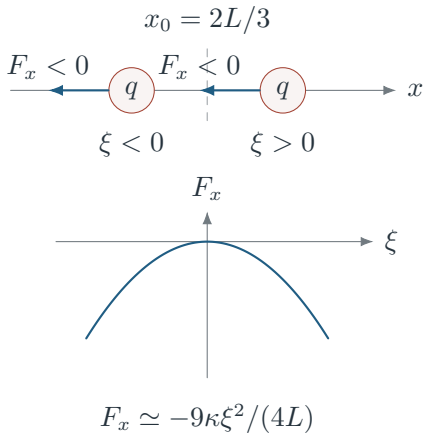


图 1-45　解答分析图　首个非零项是二次项，方向不随位移变号

图 1-45 在 x_0 两侧分别画出偏离状态；二次首项使两处合力均向左。下方曲线在原点相切于横轴，说明零线性系数不能替代高阶稳定性判断。

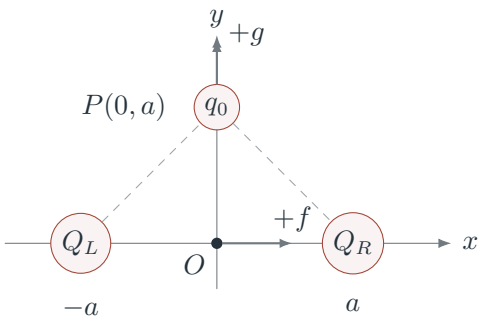
合力 $F(x)=-B/x^2-\kappa(x-L)$。临界点满足 $F(x_0)=F'(x_0)=0$，并且

$$F''(x_0)=-\frac{6B}{x_0^4}=-\frac{9\kappa}{2L},\qquad F(x_0+\xi)\simeq-\frac{9\kappa}{4L}\xi^2.$$

首项对正负 ξ 都向左。向左的小位移受到继续向左的力，不能恢复，因此该临界点不是稳定平衡。普通简谐振动要求非零的线性恢复项；系数为零时，线性化失去了决定性，必须查更高阶。

这里展开依据是 $F(x_0+\xi)=F(x_0)+F'(x_0)\xi+F''(x_0)\xi^2/2+\cdots$，二次项的 $1/2$ 因子不能遗漏。一阶近似给出的 $m\ddot{\xi}=0$ 仅说明一阶模型没有恢复信息，不代表完整系统在邻域内没有力。

习题 12 解答　由测力数据反演源电荷



箭头表示正分量参考方向；f, g 可正可负

$$f \propto Q_L - Q_R,\quad g \propto Q_L + Q_R$$

图 1-46　解答分析图　箭头标示分量正方向；测得的 f, g 可正可负

图 1-46 的箭头仅定义正分量方向。两源到 O 的水平位移符号相反，到 P 的竖直位移同号，所以测得的 f 约束电荷之差，g 约束电荷之和；反演时保留两数据的代数符号。

原点处的水平力给出电荷之差；$(0,a)$ 处两源距离同为 $\sqrt{2}a$，竖直分量给出电荷之和：

$$f = \frac{kq_0}{a^2}(Q_L - Q_R), \qquad g = \frac{kq_0 a}{(\sqrt{2}a)^3}(Q_L + Q_R).$$

把已知几何因子移到右端，就得到

$$Q_L - Q_R = \frac{a^2 f}{kq_0}, \qquad Q_L + Q_R = \frac{2\sqrt{2}a^2 g}{kq_0}.$$

因此

$$Q_L = \frac{a^2}{2kq_0}(f + 2\sqrt{2}g), \qquad Q_R = \frac{a^2}{2kq_0}(2\sqrt{2}g - f).$$

在 $(0,a)$ 的水平分量为 $F_x = kq_0(Q_L - Q_R)/(2\sqrt{2}a^2) = f/(2\sqrt{2})$。若第三次测量与此不符，应检查源电荷在测量中是否改变、试探电荷是否扰动源体系、测点位置是否准确，以及测力误差。

十二　补充讨论

1 精度、理论模型与光子质量

平方反比律的实验检验给出允许偏离的上限，不是绝对精确的逻辑证明。在有质量光子的理论模型中，静电作用可出现距离修正；将检验结果换算成光子质量上限，还需要给出所采用的理论模型。有限的光子质量本身并不必然导致电荷不守恒或相对论失效。这类问题宜在掌握静电场基本计算后进一步阅读。

实际还需检查漏电、几何距离定义和背景力。若实验使用扭秤，线性扭转模型给出 $\kappa_\tau\varphi = Fa_{\text{力臂}}$，测量角度可反推出力；真实距离和力臂随转角变化时也应计入。

2 平衡条件与运动约束

多电荷体系的平衡方程同时包含电学作用、力学约束和几何关系。合力为零只确定平衡位置；稳定性还取决于允许的位移方向及偏离后的力。小角度、远距离等近似须有明确的小参数，近似得到的平衡也须落在该参数范围内。

3 小位移展开与稳定性

若平衡点 x_0 处 $F(x_0)=0$，在足够小的位移 ξ 下，泰勒展开为

$$F(x_0+\xi) = F'(x_0)\xi + \frac{1}{2}F''(x_0)\xi^2 + O(\xi^3).$$

一阶项非零时，$F'(x_0)<0$ 给出恢复力，$F'(x_0)>0$ 给出失稳方向。若一阶项为零，则要看首个非零项：负的三次项可以恢复，负的二次项却在两侧都向同一方向。用首个非零项判断之后，还要核对它适用的位移范围。

常用二项展开 $(1+u)^\alpha = 1+\alpha u+\alpha(\alpha-1)u^2/2+\cdots$ 能把复杂的距离式变成小参数的幂级数。写 $O(\xi^3)$ 表示余项在 $\xi\to 0$ 时至多按三次量级增长，所含系数仍有相应量纲；它并不是一个无量纲数字。